

金融工学 勉強会

第3章 CAPM

本日の内容

1. CAPM第1定理：マーケット・ポートフォリオの効率性
2. ベータ：市場との連動度でリスクを測る
3. CAPM第2定理：証券市場線（SML）
4. ベータの推定
5. CAPMの利用
6. CAPMの実証

底本：『新・証券投資論Ⅰ理論篇』（日本証券アナリスト協会 編，小林孝雄・芹田敏夫 著，日本経済新聞出版社，2009）第3章

前章のトービンの分離定理は、安全資産があれば「効率的フロンティア（＝接点ポートフォリオ）をどう見つけるか」という問題と、各投資家が自分のリスク回避度に応じて安全資産と接点ポートフォリオにどう配分するかという問題を分離できることを示した。本章ではここに「市場が需給で価格を決める」という**均衡条件**を重ねる。これにより、各投資家が個別に最適化計算をしなくても、接点ポートフォリオの中身が自動的に決まることを示す——これがCAPMの狙いである。

マーケット・ポートフォリオとは

Part 1 : CAPM第1定理

定義：マーケット・ポートフォリオ

市場に存在するすべてのリスク資産を，その**時価総額**に比例した比率で保有するポートフォリオ。資産 i の時価総額を V_i とすると

$$w_i^M = \frac{V_i}{\sum_j V_j}$$

TOPIX や S&P 500 のような時価総額加重の株価指数は，このバスケットの近似。

なぜマーケット・ポートフォリオが合理的か

個々の証券の市場価格は、多くの投資家による膨大な情報収集と分析活動の産物である。時価総額比率には、この活動の成果がすべて織り込まれている。

価格が情報を集約しているからこそ、時価総額比率のバスケットを持つことに意味がある——この洞察に最初に着目したのはウィリアム・シャープ（Sharpe, 1964）である

均衡はどう実現するか

市場に参加する投資家が平均・分散アプローチで行動し、安全資産が存在してトービンの分離定理が成り立つとしよう。全ての投資家は安全資産と接点ポートフォリオの組み合わせで最適化するので、**すべての投資家が欲しがるリスク資産ポートフォリオは接点ポートフォリオそのものである。**

もしマーケット・ポートフォリオ（時価総額構成）が接点からずれていたら——需要が供給を上回る証券は価格が**上昇**し、供給が需要を上回る証券は価格が**下落**する。この価格調整がいっせいに起こり、個々の証券の点と投資可能集合全体が動く。

この調整過程は、マーケット・ポートフォリオが接点の位置に来るまで続く

CAPM第1定理

定理：CAPM第1定理

安全資産が存在するとき、市場の均衡状態においてマーケット・ポートフォリオは接点ポートフォリオと一致する。したがってマーケット・ポートフォリオは**効率的ポートフォリオ**である。

前章までは、接点ポートフォリオを見つけるのは各投資家自身の仕事だった——何千という証券について期待リターンと共分散構造を把握し最適化する、気の遠くなる作業である。**この作業を市場がやってくれている**。投資家はマーケット・ポートフォリオというバスケットを買うだけで、接点ポートフォリオへの投資を実現できる。

資本市場線 (CML)

$T = M$ を前章の資本配分線に代入すると、安全資産と市場ポートフォリオを結ぶ直線がそのまま効率的フロンティアになる。

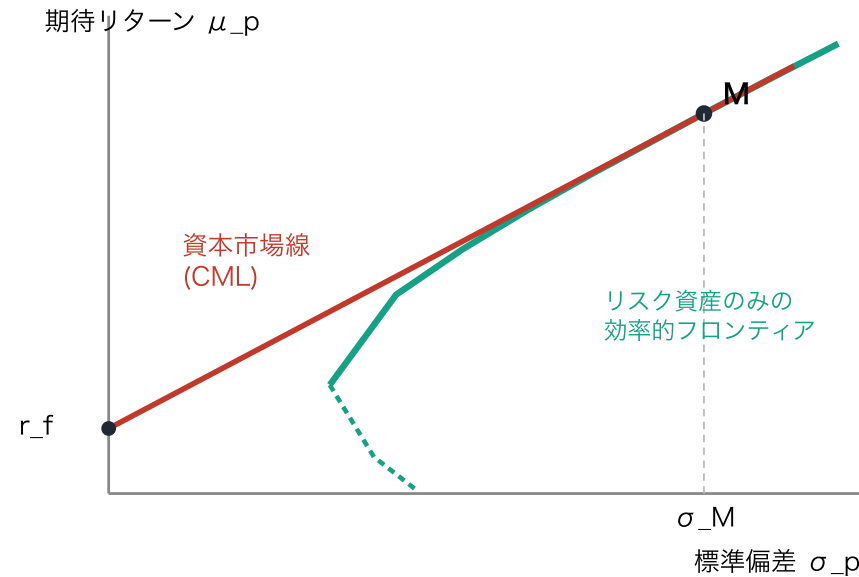
命題：資本市場線 (Capital Market Line)

効率的ポートフォリオ（期待リターン μ_p 、標準偏差 σ_p ）は

$$\mu_p = \frac{\mu_M - r_f}{\sigma_M} \sigma_p + r_f$$

の上にある。傾きは**マーケット・リスクの価格**。

CML の図解



安全資産 ($\sigma = 0, \mu = r_f$) と M を結ぶ直線が、リスク資産だけの効率的フロンティア (双曲線) を突き抜けて**新しい効率的フロンティア**になる。

シャープ比

定義：シャープ比

$$SR = \frac{\mu - r_f}{\sigma}$$

標準偏差1単位あたりに得られる超過リターン（リスクプレミアム）。

CML の傾き = **市場ポートフォリオのシャープ比**であり、あらゆるポートフォリオの中で最大——市場均衡では、投資可能集合の中でシャープ比が最も高いポートフォリオがマーケット・ポートフォリオになる。

ゼロベータCAPM

現実には安全資産が存在しない場合や、貸出金利より借入金利の方が高い場合がある。このときもCAPMの基本命題は成り立つ——これを示したのがフィッシャー・ブラック (Black, 1972) の**ゼロベータCAPM**である。

貸出金利 r_ℓ ・借入金利 r_b が異なるとき、効率的フロンティアは3つの区間からなる：線分 $r_\ell T_1$ ，双曲線 $T_1 M T_2$ ，線分 $T_2 N$ 。リスク回避度の高い投資家は T_1 寄り，低い投資家は借入れて T_2 寄りを選ぶ——**投資家によって選ぶ接点ポートフォリオが異なる。**

ゼロベータCAPMの証明の骨格

定理：CAPM第1定理の一般化（ゼロベータCAPM）

安全資産の有無にかかわらず、市場の均衡状態においてマーケット・ポートフォリオは効率的ポートフォリオである。

オリジナルCAPMの証明（「全員が同じものを欲しがる→需給が釣り合うにはそれが供給と一致するしかない」）は使えない——投資家ごとに選ぶ点が違うからである。代わりに**前章の2基金分離定理**を使う：複数の効率的ポートフォリオに正の投資比率で投資したポートフォリオは必ず効率的である。市場の総需要は全投資家の（効率的な）需要の加重和なので、2基金分離定理よりこれもまた効率的——ゆえにマーケット・ポートフォリオは効率的フロンティア上に来る。

ベータの定義

Part 2：ベータ

CML は効率的ポートフォリオにしか使えない。個別資産を測るには「**市場と一緒に動く部分**」だけを取り出す必要がある。

定義：ベータ

$$\beta_i := \frac{\text{Cov}(R_i, R_M)}{\text{Var}(R_M)} = \frac{\sigma_{iM}}{\sigma_M^2} = \rho_{iM} \frac{\sigma_i}{\sigma_M}$$

市場が1%動いたとき、資産 i が平均的に何%動くかという**感応度**。市場自身のベータは $\beta_M = 1$ (=「市場並み」の基準点)。この定理は株価指数のようなポートフォリオだけでなく、**個別銘柄にもあてはまる**——だからこそベータという概念が必要になる。

ベータの読み方

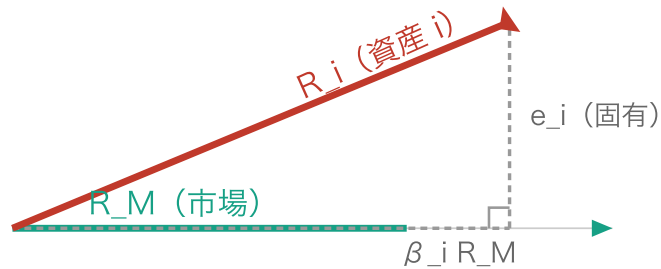
- $\beta_i > 1$: 市場より大きく動く**攻撃的**な資産（景気敏感株など）
- $0 < \beta_i < 1$: 市場より小さく動く**防御的**な資産（生活必需品株など）
- $\beta_i = 0$: 市場と無相関
- $\beta_i < 0$: 市場と逆に動く（金など）。暴落時に値上がりする**保険的**な価値

命題：ポートフォリオのベータ＝加重平均

$$\beta_P = \sum_{i=1}^n w_i \beta_i$$

（共分散の双線形性からただちに従う）

ベータの幾何学的な意味



共分散を内積とみなすと、資産 i の変動 R_i は市場方向の成分 $\beta_i R_M$ （正射影）と、直交する固有成分 e_i に分解できる（教科書図3-3に対応）。 β_i は「市場方向への影の長さの比」。

トータル・リスクの分解

$$R_i = \alpha_i + \beta_i R_M + e_i, \quad \text{Cov}(R_M, e_i) = 0$$

定理：トータル・リスクの分解

$$\underbrace{\sigma_i^2}_{\text{トータル・リスク}} = \underbrace{\beta_i^2 \sigma_M^2}_{\text{市場関連リスク}} + \underbrace{\sigma_{e_i}^2}_{\text{非市場リスク}}$$

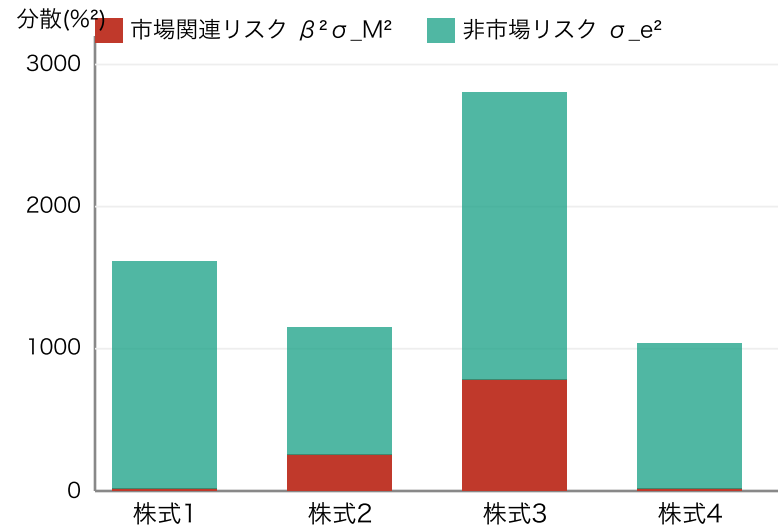
非市場リスクは銘柄ごとに固有 → 分散投資で打ち消し合って消える（分散可能）。市場関連リスクはどの資産も共有 → 分散しても消えない（分散不能）。市場が報酬を払うのは消せないリスクだけ。

数値例：4銘柄のリスク分解 ($\sigma_M = 20\%$)

	ベータ β_i	非市場リスク σ_{e_i}	トータル σ_i	相関 ρ_{iM}
株式1	0.2	40%	40.2%	0.10
株式2	0.8	30%	34.0%	0.47
株式3	1.4	45%	53.0%	0.53
株式4	-0.2	32%	32.2%	-0.13

$\sigma_i = \sqrt{\beta_i^2 \sigma_M^2 + \sigma_{e_i}^2}, \quad \rho_{iM} = \beta_i \sigma_M / \sigma_i$ より計算。

分散の内訳を可視化する



どの銘柄も**分散の大部分が非市場リスク**（分散投資で消せる部分）であることが一目でわかる。

数値例：等金額ポートフォリオの分散効果

4銘柄を等金額 ($w_i = \frac{1}{4}$) で保有すると

$$\beta_p = \frac{1}{4}(0.2 + 0.8 + 1.4 - 0.2) = 0.55, \quad \sigma_{e_p}^2 = \frac{1}{16} \sum_i \sigma_{e_i}^2 \approx 0.0347$$

$$\sigma_p = \sqrt{0.11^2 + 0.186^2} \approx 21.6\%, \quad \rho_{pM} \approx 0.509, \quad \rho_{pM}^2 \approx 0.259$$

市場関連リスクはポートフォリオ分散のわずか26%。残り74%は分散投資で消えている

リスクプレミアムは価格の裏返し

Part 3 : CAPM第2定理

1年後に確実に102円 → 今日100円なら $r_f = 2\%$ 。1年後の**期待値**が102円で**不確実**なら、リスク回避的な投資家はこれを96円と評価する（第1章の**確実等価額**）。

$$\frac{102}{96} - 1 \approx 6.25\%, \quad 6.25\% - 2\% = 4.25\% \text{ (リスクプレミアム)}$$

価格が安いほど期待リターンは高くなる — 価格とリターンは表裏一体。市場がリスク負担の対価として求めるリスクプレミアムは、資産のリスクの大きさに依存するはず — これを教えるのがCAPM第2定理である。

CAPM第2定理（表現その1）

CAPM第1定理「マーケット・ポートフォリオは効率的である」から、任意のリスク資産 i について次が導かれる（導出は章末の数学付録——第2章の3資産最適化問題の1階条件を一般化したもの）。

CAPM第2定理（表現その1）

$$\mu_i - r_f = \gamma \operatorname{Cov}(R_i, R_M), \quad (\gamma \text{は正の定数})$$

ベータで書き直すと $\mu_i - r_f = \gamma \sigma_M^2 \beta_i = k \beta_i \quad (k \equiv \gamma \sigma_M^2)$

市場が均衡状態にあれば、あらゆる証券のリスクプレミアムは β に比例する

比例定数kの正体

(3.15)式 $\mu_i - r_f = k\beta_i$ は個別証券だけでなくポートフォリオにも成り立つ ($\mu_P = \sum w_i \mu_i$, $\beta_P = \sum w_i \beta_i$ を代入すればよい) :

$$\mu_P - r_f = k\beta_P$$

これをマーケット・ポートフォリオ自身に適用しよう。 $\beta_M \equiv 1$ なので

$$\mu_M - r_f = k\beta_M = k$$

比例定数kは、マーケット・ポートフォリオのリスクプレミアム $\mu_M - r_f$ そのものだった

CAPM第2定理（表現その2）

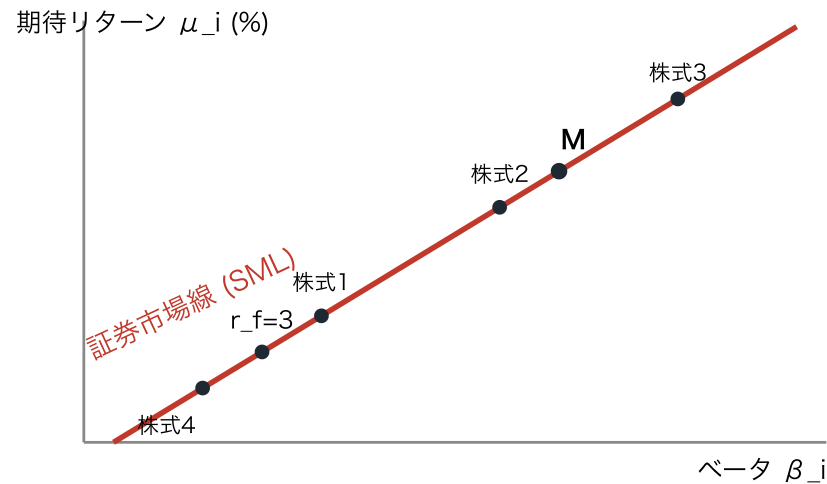
定理：CAPM第2定理（証券市場線 SML）

$$\mu_i - r_f = \beta_i (\mu_M - r_f)$$

リスクプレミアムはベータに**比例**し，比例定数は市場リスクプレミアム $\mu_M - r_f$ 。

$\beta_i = 0$ なら $\mu_i = r_f$ ：市場と無相関な資産に要求される期待リターンは無リスク金利と同じ。1つでもこの直線から外れる証券があれば，同じリスクでより高いリターンのポートフォリオが作れてしまい，マーケット・ポートフォリオが効率的という第1定理と矛盾する——**第2定理は第1定理を1階条件の形で言い換えたもの。**

SML の図解



$r_f = 3\%$, $\mu_M = 9\%$ のとき $\mu_i = 3\% + \beta_i \times 6\%$ 。ベータが負の株式4は期待リターンが r_f を下回る（市場の逆向きに動く「保険」的価値の対価）。

CML と SML の違い

注意：混同しやすい2つの直線

- **CML**：横軸は**全リスク σ** 。効率的ポートフォリオだけが直線上に乗る
- **SML**：横軸は**ベータ β** 。効率的でない個別資産も含め**すべての資産**が均衡では直線上に乗る

非効率な資産は全リスクが大きい分 CML の右下方に散らばるが、横軸をベータに取り替えば SML にきちんと乗る。

なぜベータだけが報われるのか

投資家は個々には資産のトータル・リスク (σ) に注目して最適化しているのに、市場均衡では期待リターンはベータだけで決まる——見矛盾するようだが、理由は分散投資にある。

効率的ポートフォリオはリスク削減効果を最大限に生かしており、市場全体で見れば非市場リスクは分散投資で消せてしまう——だから市場は消せないリスク (β) にしか対価を求めない

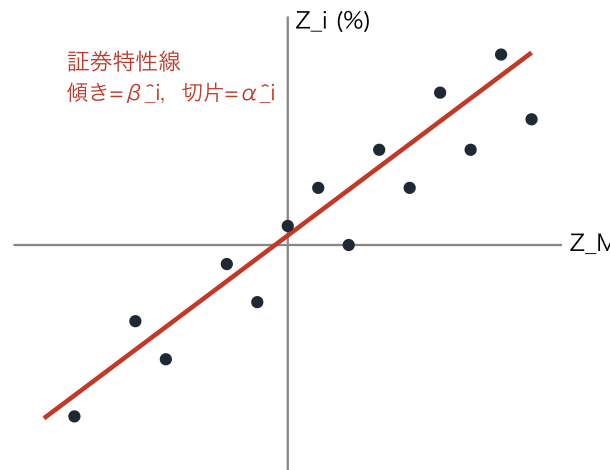
ゼロベータCAPMでも同様の結論が成り立つ (r_f を r_z に置き換えるだけでよい)。

ベータの推定：マーケット・モデル

Part 4：ベータの推定

$$Z_i(t) = \alpha_i + \beta_i Z_M(t) + u_i(t), \quad Z = R - r_f \text{ (超過リターン)}$$

過去データに最小二乗法を当てはめたこの回帰モデルを**マーケット・モデル**という。



推定の実務

$$\hat{\beta}_i = \frac{\widehat{\text{Cov}}(Z_i, Z_M)}{\widehat{\text{Var}}(Z_M)}, \quad \hat{\alpha}_i = \bar{Z}_i - \hat{\beta}_i \bar{Z}_M$$

こうして得たベータを**ヒストリカル・ベータ**という。

注意：実務上の注意点

月次リターン5年分（60ヶ月）程度を使い、市場の代理として TOPIX・S&P 500 などを用いるのが一般的。

マーケット・ポートフォリオの代理指標選びには曖昧さが残り、個別銘柄は推定誤差が大きいため業種ベータで代用することもある。

推定されたベータは将来 1 に回帰する傾向があり、実務では調整（Blume 調整など）を施すこともある。

実データ例：トヨタ自動車のベータ

トヨタ自動車の2003～2007年の月次リターンをTOPIXに回帰すると

$$\hat{\beta} \approx 1.01, R^2 \approx 0.50$$

$\hat{\beta} \approx 1$ は「トヨタは市場並みに動く」ことを意味し、 $R^2 \approx 0.50$ は「月次リターンの変動のうち約半分は市場要因で説明でき、残り半分は非市場（固有）リスクである」ことを意味する（ $R^2 = \rho_{iM}^2$ ）。輸送機械産業全体では $\hat{\beta} \approx 0.95, R^2 \approx 0.60$ となり、個別銘柄より産業全体の方が固有リスクが打ち消し合って R^2 が高くなる。

インデックス運用

Part 5：CAPMの利用

CAPMは社会科学分野で最も多くの関連研究を生んだ理論の1つ。ウィリアム・シャープはこの業績で1990年ノーベル経済学賞を受賞した。

何千とある投資対象銘柄それぞれの期待リターンと共分散構造を把握するのは気の遠くなる作業であり、実際に最適化計算をしてもデータのノイズが累積して優れたポートフォリオを得るのは難しい。

マーケット・ポートフォリオが効率的だと分かっているならば、そうした計算をせずとも株価指数に投資すればよい

1970年代、米国ウェルズ・ファーゴ社がこの思想で初のインデックス・ファンドを世に出した。今日ではインデックス・ファンドやETFが主要な運用商品となっている。

ジェンセンのアルファ

定義：ジェンセンのアルファ

$$\alpha_P = \mu_P - [r_f + \beta_P(\mu_M - r_f)]$$

実現リターンが SML から**上に離れた距離**。 $\alpha_P > 0$ は銘柄選択の付加価値を意味する。

CAPMによるファンド評価は、マーケット・ポートフォリオをベンチマークにする。名称は最初にこの方法を提案したマイケル・ジェンセンに由来する。

数値例：ジェンセンのアルファの統計的検定

あるファンドの月次超過リターンを $T = 118$ ヶ月分のデータに回帰すると $\hat{\alpha}_P = 0.009$ （月率0.9%）， $\hat{\beta}_P = 1.156$ 。標準誤差 $\text{s.e.}(\hat{\alpha}_P) \approx 0.0049$ とすると

$$t_{\alpha} = \frac{\hat{\alpha}_P}{\text{s.e.}(\hat{\alpha}_P)} \approx 1.84$$

自由度116で両側検定を行うと，有意水準10%（臨界値 ≈ 1.66 ）では棄却できるが，5%（臨界値 ≈ 1.98 ）では棄却できない。ベータが1を超えるので，このファンドは市場リスクを積極的にとる**アグレッシブなファンド**といえる。

点推定値が正であることだけで「アウトパフォームした」と即断してはならない

資本コストへの応用

CAPMはコーポレート・ファイナンスにも大きな影響を与えている。M&Aの企業評価や事業投資の判断では、将来のキャッシュフローを現在価値に割り引く割引率として、SMLが与える期待リターンを使う。

投資リターンが見合うべき資本コストとは、資本市場が求める機会費用——CAPMの期待リターンにほかならない

実務では株式と負債の資本コストを別個に求め、両者から**加重平均資本コスト（WACC）**を計算する。この手法は公共投資の費用便益分析でも使われる。

CAPMの検証可能な命題

Part 6 : CAPMの実証

CAPMの本質を、検証可能な3つの命題に整理できる。

1. **マーケット・ポートフォリオは効率的ポートフォリオである（第1定理）**
2. **すべての証券が証券市場線上に位置する（第2定理そのもの——比例関係の存在）**
3. **リスクプレミアムを決定する証券のリスク属性はベータのみである（排他性の主張——ベータ以外の要因は寄与しない）**

2と3は似て非なる主張——「比例関係が成り立つこと」と「他の要因が一切効かないこと」は論理的に別の命題である。

事前と事後の区別

第1定理（マーケット・ポートフォリオの効率性）の検証には，**事前（ex-ante）と事後（ex-post）**の区別が重要である。

観測データから事後的に効率的フロンティアを描き，そこにマーケット・ポートフォリオをプロットして視覚的に判断する方法は，ほとんど意味をなさない。

CAPMが主張する効率性は，リターンの平均・分散・共分散という母数の上で成り立つ性質——単純な事後プロットは検証にならない

CAPMアノマリー

CAPMは「リスクプレミアムはベータだけで決まる」という強い主張をする。これを否定する実証研究で広く知られたアノマリーが4つある。

- **小型株効果**：小型株のポートフォリオに高い超過リターン（米国で1980年代から）
- **バリュー株効果**：低PBR・低PERの割安株に高い超過リターン（米欧日アジアで長期間確認）
- **短期モメンタム・短期リバーサル**：直近好調な銘柄群のその後のリターン——米国では短期モメンタム，日本では短期リバーサル
- **長期リバーサル**：過去数年間パフォーマンスが悪かった銘柄群のその後のリターンがプラスになる現象

これらを部分的に説明する理論は多いが、統一的な理論はまだない。バリュー株効果の原因は行動ファイナンス派を交えて論争が続く。

日本株についての実証結果

底本は1985～2005年の東証全銘柄データで、時価総額とベータによる100ポートフォリオ・ソート、Fama-MacBeth型クロスセクション回帰を実施した。

$$R_i - r_f = \gamma_0 + \gamma_1 \beta_i + \gamma_2 \ln(ME_i) + \gamma_3 \ln(BE/ME_i) + \dots$$

ベータが高いほど期待リターンが高いというCAPM第2定理の主張はデータから確認できるが、統計的有意性はやや弱い。バリュー株効果は強く存在する一方、サイズ効果と財務レバレッジ効果は有意には検出されなかった

生データでは見えるサイズ効果が、他要因をコントロールしたクロスセクション回帰では消える——単純集計とクロスセクション分析の違いを示す教訓的な結果。

CAPMの実証における5つの問題（1～3）

1. **データ・スヌーピング・バイアス**：アノマリー探しの過程で恣意的なデータの切り口が選ばれ、理論が不利な検証を受けやすい
2. **サバイバーシップ・バイアス**：倒産企業（高BE/MEになりやすい）がデータベースから除外され、バリューストックの平均リターンに上方バイアスが生じる
3. **リターン分布の非正規性**：現実の分布は正規分布よりすそが長く、仮説が棄却されやすい（GMM等より一般的な検定手法が必要）

CAPMの実証における5つの問題（4～5）

4. **ロールの批判**（Roll, 1977）：真のマーケット・ポートフォリオ（国内外の株式・債券・不動産・商品・人的資産まで含む）は測定不可能。TOPIX等の代理指数での検証は、**代理指数が効率的かを検証しているだけでCAPM自体の検証になっていない**
5. **多期間モデルへの拡張**：本章は1期間モデルだが、実際の投資は時間軸を持つ——拡張と検証はなお発展途上

とりわけロールの批判は、CAPM実証研究に対する最も根本的な方法論的異議として知られる

まとめ

- **CAPM 第1定理**：市場均衡では接点ポートフォリオ＝マーケット・ポートフォリオ ($T = M$)，CML が効率的フロンティア。ゼロベータCAPMでは2基金分離定理が証明の鍵
- **ベータ**：市場との連動度。トータル・リスク＝市場関連リスク＋非市場リスク（後者は分散投資で消える）
- **CAPM 第2定理**： $\mu_i - r_f = \beta_i(\mu_M - r_f)$ （証券市場線 SML）。報われるのはベータだけ
- ベータはマーケット・モデルの回帰係数として推定できる（実データでは $R^2 \approx 0.5$ 程度が典型）
- 実務では：インデックス運用・ジェンセンの α によるパフォーマンス評価・資本コスト推定に利用
- 実証は**ロールの批判**をはじめ根本的な方法論的困難を抱える。日本株ではバリュー効果は強いがサイズ効果は非有意。CAPMアノマリーは次章のマルチファクター・モ

金融工学 勉強会

次回：第4章 マルチファクター・モデルと APT

ベータという単一のリスク尺度を拡張し、
複数のリスク要因（ファクター）で期待リターンを説明する